일상생활 제스처로 반응하는 로봇 — 라즈봇2 프로젝트 기획서

Oct 30, 2026 · @Dip

카메라 앞에서 손을 내밀면 로봇이 그 손동작을 알아보고 움직이는 프로젝트입니다. 리모컨이나 앱 없이, 사람끼리 하듯 손짓으로 로봇과 대화하는 것이 목표입니다.

1. 프로젝트 개요

한 줄로 말하면 **"가위바위보를 할 줄 아는 로봇"**에서 시작해, 팀원마다 새로운 손짓 기능을 하나씩 더해 가는 프로젝트입니다.

항목	쉽게 말하면
프로젝트명	일상생활 제스처(손짓)로 반응하는 로봇
무엇을 만드나	카메라로 손 모양을 보고, 알맞게 움직이는 로봇
무엇으로 만드나	라즈봇2(바퀴 달린 교육용 로봇) + 웹캠(컴퓨터용 카메라) + 웹페이지
결과는 어디서 보나	휴대폰이나 PC 웹페이지에서 게임 전적과 기록 확인
진행 방식	기본 기능은 다 같이 만들고, 팀원마다 원하는 손짓 기능을 하나씩 추가

2. 왜 이 주제인가요?

팀 회의에서 "손짓에 반응하는 로봇"이 가장 많은 지지를 받았습니다. 손짓은 누구나 배우지 않고도 쓸 수 있는 가장 자연스러운 신호이기 때문입니다.

회의에서 나온 다른 아이디어(불을 끄면 음악 틀기, 세리머니, 골키퍼 등)는 버리지 않고, 각자 맡는 "추가 손짓 기능"으로 살렸습니다.

우리가 이루려는 것

1. 카메라 앞에서 가위·바위·보를 내면 로봇이 바로 알아본다.
2. 로봇이 손짓에 맞춰 움직이고, 불빛과 소리로 반응한다.
3. 게임 결과와 기록을 휴대폰·PC 웹페이지에서 볼 수 있다.
4. 팀원 한 명당 새로운 손짓 기능을 최소 1개 더한다.

3. 이렇게 사용해요 (기본 기능)

모든 팀원이 함께 만드는 기본 기능은 **가위바위보 로봇**입니다. 사용자 입장에서 한 판을 하면 이렇게 흘러갑니다.

1. **손 내밀기**: 로봇 앞 카메라에 가위, 바위, 보 중 하나를 냅니다.
2. **로봇이 알아보기**: 로봇이 손가락이 몇 개 펴졌는지 보고 "가위구나" 하고 알아차립니다.
3. **로봇도 내기**: 로봇이 무작위로 자기 손을 정하고, 누가 이겼는지 판정합니다.
4. **로봇의 반응**: 이기면 제자리에서 빙글 돌기, 지면 뒤로 주춤, 비기면 좌우로 흔들기 등 불빛·소리와 함께 움직입니다.
5. **웹에서 확인**: 휴대폰이나 PC 웹페이지에 오늘의 전적(몇 승 몇 패)과 기록이 남습니다.

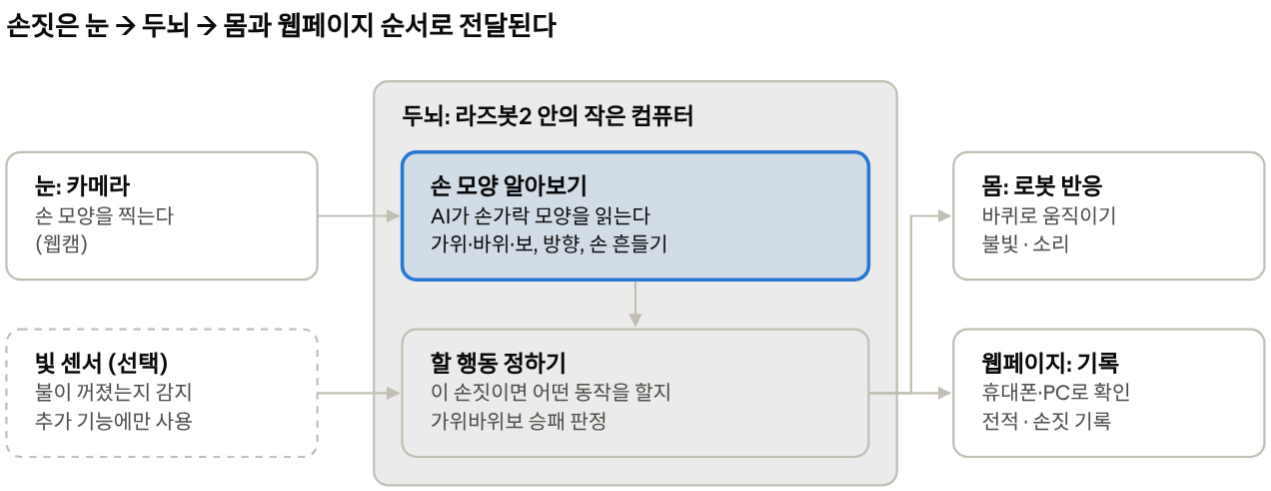
로봇의 반응 동작은 예시이며, 팀에서 재미있게 정하면 됩니다.

4. 팀원별 추가 기능 (예시)

기본 기능 위에 팀원마다 "이런 손짓을 하면 이렇게 됐으면 좋겠다"는 기능을 하나씩 더합니다. 아래는 회의 아이디어를 바탕으로 한 예시이며, 담당자가 최종 확정합니다.

담당 (안)	기능 이름	이런 손짓을 하면	로봇은 이렇게	더 필요한 것
용석	따라하기 + 세리머니	팔을 들거나 승리 포즈	동작을 따라 하고, 축하 동작 후 웹에 기록	-
장우진	잠들기 도우미	손으로 빛 센서를 가리기(불 끄기)	조금 뒤 수면 음악 틀기	빛 센서, 아두이노
장우진	손가락 운전	손가락으로 방향 가리키기	그 방향으로 이동·회전·멈춤	-
황인주	로봇 골키퍼	공을 왼쪽·가운데·오른쪽으로 굴리기	공 방향으로 옆으로 미끄러져 막기, 웹 점수판	옆으로도 가는 바퀴(필요 시)
오수진	무드등 리모컨	손 펼치기 / 주먹 쫐기	불 켜기 / 끄기, 소리 내기	LED 조명
이희용	가위바위보 로봇	가위·바위·보	승부 후 반응, 웹에 전적 기록	-

5. 로봇은 어떻게 알아보나요?



시스템 구성 · 입력 2 → 라즈봇2 → 출력 2

사람에 비유하면 카메라가 눈, 라즈봇2 안의 작은 컴퓨터가 두뇌, 바퀴와 불빛이 몸입니다. 두뇌가 손 모양을 알아보고 할 행동을 정하면, 로봇이 움직이고 결과가 웹페이지에 남습니다.

역할	실제로 쓰는 것	비고
눈	웹캠	모두 사용
두뇌	라즈봇2에 들어 있는 라즈베리 파이 + 손 모양을 읽는 AI(MediaPipe)	모두 사용
몸	라즈봇2의 바퀴, LED, 부저	모두 사용
기록	웹페이지(Flask로 제작)	모두 사용
추가 부품	빛 센서, 아두이노/ESP32-S3, LED 조명, 옆으로 가는 바퀴	추가 기능별로 필요할 때만

6. 손짓 사전 (초안)

로봇이 알아듣는 손짓과, 그때 로봇이 하는 행동을 정리한 표입니다. 새 손짓을 추가할 때는 여기에 먼저 적어 겹치지 않게 합니다.

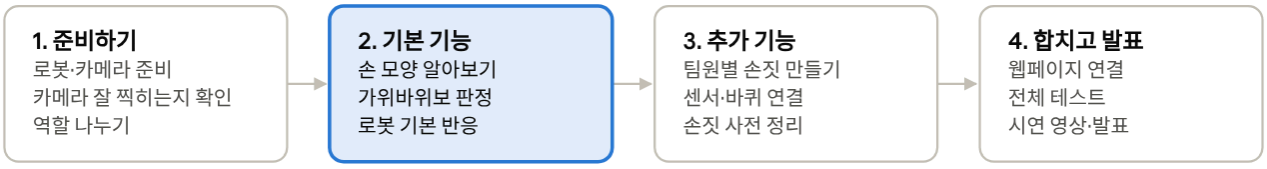
손짓	손 모양	로봇의 행동	웹페이지에 남는 것
가위	검지·중지만 펼침	가위바위보 승부	게임 결과
바위	주먹	가위바위보 승부 / 멈춤	게임 결과
보	손바닥 펼침	가위바위보 승부 / 불 켜기	게임 결과

손짓	손 모양	로봇의 행동	웹페이지에 남는 것
최고!	엄지 척	제자리에서 빙글 돌기	손짓 기록
저쪽으로	검지로 왼쪽·오른쪽 가리키기	그 방향으로 돌기·이동	손짓 기록
안녕!	손 좌우로 흔들기	좌우로 흔들며 샐 소리로 인사	손짓 기록

실수로 반응하지 않도록, 같은 손 모양이 잠깐유지될 때만 로봇이 움직입니다.

7. 진행 순서와 역할

기본 기능을 먼저 완성한 뒤 팀원별 추가 기능을 붙인다



개발 단계 · 4단계

가위바위보 로봇(2단계)이 제대로 작동한 다음에 팀원별 추가 기능(3단계)을 붙입니다. 단계별 기간은 수업 일정에 맞춰 팀이 정합니다.

담당(안)	기본 기능에서 맡을 일	내 추가 기능
이희용	전체 진행, 가위바위보 규칙 만들기	가위바위보 로봇
용석	카메라로 손 모양 알아보기	따라하기 + 세리머니
장우진	로봇 움직이기(바퀴)	잠들기 도우미, 손가락 운전
황인주	기록 웹페이지 만들기	로봇 골키퍼
오수진	웹페이지 연결·전체 테스트	무드등 리모컨

- [ ] 단계별 마감일 정하기
- [ ] 팀원별 확장 제스처 확정하기

8. 기대하는 점과 걱정되는 점

기대하는 점

- 리모컨이나 앱 없이 손짓만으로 로봇을 다루는 경험을 할 수 있습니다.
- AI(손 모양 읽기), 로봇 움직이기, 웹페이지 만들기를 한 프로젝트에서 모두 배웁니다.
- 기본 기능 위에 각자 기능을 올리는 구조라, 누가 무엇을 맡을지 분명합니다.

걱정되는 점과 해결 방법

걱정되는 점	이렇게 해결해요
어둡거나 배경이 복잡하면 손을 잘 못 알아봄	밝은 곳, 단색 배경에서 시연하고, 같은 손 모양이 잠깐 유지될 때만 반응
로봇 안 컴퓨터가 느려서 반응이 늦음	카메라 화질을 낮추거나, 노트북에서 손을 알아본 뒤 로봇에는 명령만 보내기
팀원들의 손짓이 서로 겹침	손짓 사전(6장)에 먼저 등록하고, 모드를 바꾸는 손짓 두기
추가 부품(센서·바퀴) 연결이 늦어짐	기본 기능을 먼저 완성하고, 추가 부품은 선택 기능으로 두기

9. 참고 영상

먼저 라즈봇2를 조립하고 노트북과 연결한 뒤, 제스처 영상을 순서대로 봅니다. 대부분 영어 영상이라, YouTube 자막 설정에서 "자동 번역 → 한국어"를 켜고 보세요.

라즈봇2 연결 영상

순서	영상	무엇을 배우나
1	Raspbot V2 New Installation Video	로봇 조립 (새 버전)
1-1	Raspbot V2 Car Installation Video	로봇 조립 (이전 버전). 우리 키트에 맞는 쪽을 보기
2	[Raspbot V2] Camera driver tutorial	카메라 설정. 제스처 인식 전에 꼭 필요
3	Connect Raspberry Pi to Your Laptop Using PuTTY and VNC	노트북에서 로봇에 원격 접속하기 (라즈베리파이 공통)
3-1	Connect to Raspberry Pi using VNC Viewer (troubleshooting)	접속이 안 될 때 문제 해결

설정 방법과 예제 코드는 Yahboom 공식 튜토리얼(Raspbot V2 상품 페이지의 Tutorials 링크)에 있습니다. 우리 라즈봇2가 Yahboom Raspbot V2와 같은 제품인지는 확인이 필요합니다.

제스처 영상

순서	영상	무엇을 배우나
1	[Raspbot V2] Gesture following	라즈봇2가 손을 따라 움직이는 완성 모습
2	Using gesture recognition in your Raspberry Pi apps with MediaPipe	라즈베리 파이에서 제스처 인식 기본 (구글 공식)
3	MediaPipe Hands Tracking and Counting on Raspberry Pi	손가락 개수 세기. 가위바위보 판정의 기초
4	Python game with Mediapipe Hands: Rock Paper Scissors	가위바위보 게임 만들기 (기본 기능)
5	Hand Gesture Controlled Robotic Car (MediaPipe + Arduino)	손짓으로 자동차 움직이기 (손가락 운전·골키퍼)
6	Custom Hand Gesture Recognition with Hand Landmarks	우리만의 손짓 직접 학습시키기 (팀원별 추가 기능)

로봇이 켜질 때 자동으로 실행되는 프로그램이 카메라를 쓰고 있으면 제스처 예제가 실행되지 않을 수 있습니다. 예제가 안 돌면 그 프로그램부터 끕니다(참고).

용어 풀이

용어	뜻
제스처	손짓·몸짓. 이 프로젝트에서는 주로 손 모양
라즈봇2	바퀴와 LED가 달린 교육용 로봇. 안에 라즈베리 파이가 들어 있음
라즈베리 파이	손바닥만 한 작은 컴퓨터. 로봇의 두뇌 역할
웹캠	컴퓨터에 연결하는 작은 카메라
MediaPipe	구글이 만든 무료 AI 도구. 영상에서 손가락 위치를 찾아줌
아두이노 / ESP32-S3	센서를 연결할 때 쓰는 작은 제어 보드
Flask	간단한 웹페이지를 만드는 파이썬 도구